大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中国农业大学《大学物理（二）下》

2021-2022 学年第一学期期末考试卷

院系_____年级_____专业_____

学号_____姓名_____成绩_____

$m_e=9.1\times10^{-31}kg$	$e=1.6\times10^{-19}C$	$1atm=1.013\times10^{5}Pa$
$R=8.31J/mol\cdot k$	$No=6.022\times10^{23}/mol$	$H=6.62\times10^{-34}J\cdot S$
$b=2.898\times10^{-3}m\cdot k$	$\sigma=5.67\times10^{-8}w/m^2\cdot k^4$	$\lambda_C=2.426\times10^{-12}m$
$k=1.38\times10^{-23}J/K$	$C=3\times10^{8}m/s$	

一、填空题：（每空 2 分，共 40 分。在每题空白处写出必要的算式）

1、用单色光 λ=550nm 垂直照射缝宽 a=0.5mm 的单缝，在焦距 f=1m 的透镜的焦平面上观察衍射图形，中央明条纹的宽度为_____。

2、波长 600nm 的单色光垂直入射在一光栅上，有 2 个相邻主极大明纹分别出现在 $\sin\theta_1=0.20$ 与 $\sin\theta_2=0.30$ 处，且第 4 级缺级，则该光栅的光栅常数为_____，光栅狭缝的最小宽度 a=_____m。

3、设侦查卫星在距地面 160km 的轨道上运行，其上有一个焦距为 1.5m 的透镜，要使该透镜能分辨出地面上相距为 0.3m 的两个物体，则该透镜的最小直径应为_____m。

4、用波长为 λ 的单色光垂直照射折射率为 n 的劈尖薄膜，形成等厚干涉条纹，若测得相邻明条纹的间距为 l，则劈尖角 θ=_____。

5、若在迈克尔逊干涉仪的可动反射镜移动 0.620mm 的过程中，观察到干涉条纹移动了 2300 条，则所用光波的波长为_____nm。

6、某种透明媒质对于空气的临界角（指全反射）等于 45°，光从空气射向此媒

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

质时的布儒斯特角为_____。

7、标准状态下氮气分子的平均碰撞频率为$5.42\times10^{8}\ 1/s$，分子平均自由程为$6\times10^{-8}m$。若温度不变，压强降为 0.1atm，则分子的平均碰撞频率变为_____；平均自由程变为_____。

8、将 500J 热量传给标准状态下的 1mol 氦气，保持压强不变，则氦气温度升高ΔT=_____，内能增加ΔU=_____，对外作功 W=_____。

9、2mol 的氮气经等容过程，温度升高为原来的 3 倍，则它的熵增ΔS=_____。

10、若气体分子的平均平动动能等于$1.06\times10^{-19}J$，则该气体的温度 T=_____。

11、以 0.6c 速率运动的电子，其动量是_____，动能是_____。

12、测得从某炉壁小孔辐射出来的能量为 25W/cm^2，那末炉内温度为_____。

13、已知 X 光光子的能量为 0.60Mev，在康普顿散射后波长变化了 20%，则反冲电子的动能是_____。

14、动能为 100ev 的中子的德布罗意波长为_____，已知中子的质量为$1.67\times10^{-27}kg$。

15、一微观粒子沿 x 方向运动，其波函数为$\Psi(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}(1+ix)}$,发现粒子的几率最大的位置为 x=_____。

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二、计算题：（每小题 10 分，共 60 分）

1、用波长为 λ 的单色光垂直照射到空气劈尖上，从反射光中观察干涉条纹，距顶点为 L 处是暗条纹，然后使劈尖角 θ 连续变大，直到再次出现暗条纹为止，试求劈尖角的改变量 $\Delta\theta$

2、将两个偏振片叠放在一起，它们的偏振化方向之间的夹角为 60°，一束光强为 I_0 的线偏振光垂直入射到偏振片上，该光束的光矢量振动方向与二偏振片的偏振化方向皆成为 30°角，求：

（1）透过每个偏振片后的光束强度；

（2）若将原入射的线偏振光换为强度相同的自然光，求透过每个偏振片后的光束强度。

微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3、若某种理想气体分子的方均根速率 $v_{rms}=450m/s$，气体压强为 $P=7\times10^4 Pa$。求：（1）该气体的密度ρ；（2）该气体分子的最可几速率 v_p 和平均速率 $\bar{v}$。

微信公众号：农大球知道

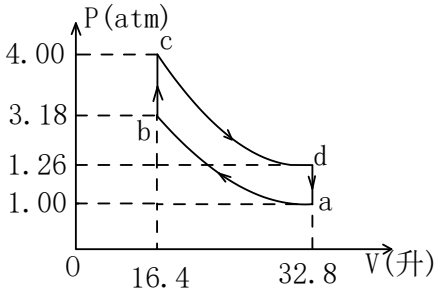
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4、1mol 氦气的循环过程如图，ab 和 cd 为绝热过程，bc 和 da 为等容过程，求：（1）a、b、c、d 各状态的温度；

（2）一个循环中氦气吸收和放出的热量；

（3）循环的效率。



微信公众号：农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

5、一立方体静止在 S′系中，体积为 V_0，质量为 m_0，立方体的三棱分别与 S′系三坐标轴平行。如果 S 系和 S′的相对速度为 v，求立方体在 S 系中的体积 V 和密度 ρ 。

6、利用单色光和钠制的光电阴极作光电效应实验，发现对于 $\lambda_1 = 300nm$ 时遏止电压为 1.85 伏，当改变入射光波长时，其遏止电压变为 0.82 伏，求与此相应的入射光波长是多少？钠的逸出功是多少？

微信公众号·农大球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】